

Министерство образования Республики Беларусь
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет»

Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Основы web-программирования»
на тему «Разработка сайта дилера немецкой компании WashTec»

КР 09.03.04. .24021012.15 ПЗ

Выполнил студент гр. ПИР-241

подпись

Письмеров Р.В.

Руководитель
ст. преподаватель

подпись

Вайнилович Ю. В.

Дата допуска к защите:

Дата защиты:

Оценка:

Комиссия

подпись

подпись

Могилев 2026

Содержание

Введение.....	4
1 Техническое задание.....	5
1.1 Общее описание	5
1.2 Каталог функций	7
1.3 Функциональность.....	14
1.4 Атрибуты качества	15
1.5 Бизнес-правила	15
1.6 Общие функциональные требования	16
1.7 Требования к наполнению структурных элементов сайта.....	16
2 Проектирование дизайна web-страниц.....	20
2.1 Структура сайта.....	20
2.2 Вайрфреймы web-страниц.....	22
2.3 Дизайн-макеты web-страниц.....	24
3 Реализация сайта.....	29
3.1 Архитектура сайта.....	29
3.2 Настройка сервера.....	30
3.3 Логика работы сайта	41
4 Описание текстового примера.....	45
Заключение	51
Список литературы	52

					КР 09.03.04. .24021012.15 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Письмеров Р.В.			Разработка сайта дилера немецкой компании WashTec	Лит	Лист	Листов
Провер.		Вайнилович Ю.В.					3	53
Реценз.						БРУ гр.ПИР-241		
Н. Контр.								
Утверд.								

Введение

Целью данной работы является разработка сайта для официального дилера немецкой компании WashTec - ООО «Акватехносервис» с использованием языка гипертекстовой разметки HTML, каскадных таблиц стилей CSS и кроссплатформенного интерпретируемого языка программирования JavaScript, который будет использоваться для создания интерактивных веб-страниц. Данный сайт решает проблему отсутствия удобного и быстрого доступа к каталогу автомоечного оборудования и информации по услугам, предоставляемым компанией

Задачи курсовой работы:

- Разработать прототипы, которые определяют содержание и структуру сайта. Прототипы должны включать в себя основные разделы, такие как каталог оборудования (портальные мойки, туннельные мойки, системы самообслуживания), возможность поиска и фильтрации по различным критериям, а также разделы для регистрации и авторизации пользователей.
- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к программному продукту;
- На основе прототипов создать дизайн-макеты, которые будут отражать визуальный стиль платформы и корпоративную идентичность бренда WashTec;
- Выполнить вёрстку веб-страниц в соответствии с разработанными прототипами и дизайн-макетами.;
- Реализовать интерактивность и функциональность сайта с помощью JavaScript (формы обратной связи, калькуляторы, слайдеры оборудования).

Ожидаемым результатом выполнения данной работы является создание пользовательского интерфейса, обладающего дружелюбным и интуитивно понятным дизайном; адаптивная вёрстка, обеспечивающая корректное отображение сайта на различных устройствах, чтобы пользователи могли пользоваться сайтом с любого устройства; функционирующий информационный веб-сайт, который будет служить удобным инструментом для клиентов, желающих приобрести автомоечное оборудование немецкого концерна WashTec, а также для самой компании, стремящейся привлечь новых клиентов и улучшить свою репутацию на рынке Беларуси.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Техническое задание

1.1 Общее описание

1.1.1 Функциональность решения

Функции сайта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Функции сайта

ID	Функция	Описание
Ф-1	Регистрация	Возможность зарегистрироваться на сайте
Ф-2	Авторизация	Возможность войти на сайт. Предоставляет доступ к дополнительным действиям
Ф-3	Персонализация	Предоставляет возможность сброса настроек, возможность выбрать один из размеров шрифтов, выбрать одну из предложенных цветовых схем, а также включить или отключить картинки, сменить тему или язык
Ф-4	Интерактивная карта объектов	Просмотр объектов и данных о них на интерактивной карте
Ф-5	Управление аккаунтом	Предоставляет возможность выхода или смены аккаунта
Ф-6	Управление отзывами	Возможность просматривать и добавлять отзывы
Ф-7	Фильтрация товаров	Предоставляет возможность фильтровать товары по определенным критериям
Ф-8	Добавление товаров в избранное и управление товарами в избранном	Предоставляет возможность просмотра товаров
Ф-9	Поиск товаров	Возможность осуществлять поиск услуг и товаров по их названию или описанию
Ф-10	Сортировка товаров	Возможность отсортировать список услуг и товаров по критерию и порядку
Ф-11	Управление услугами и товарами	Возможность добавлять или изменять услугу и товар
Ф-12	Оставление заявок на сайте	Возможность пользователя оставить заявку с прикрепленным сообщением данными для обратной связи
Ф-13	Добавление товара в корзину	Возможность добавить товар в корзину
Ф-14	Управление товарами в корзине	Возможность удалить или изменить товар из Корзины
Ф-15	Покупка товара	Возможность пользователям покупать товары

1.1.2 Роли пользователей

Роли пользователей представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Роли пользователей

Роль пользователя	Класс пользователя	Описание
Незарегистрированный пользователь	Пользователь, не прошедший авторизацию	Возможность просмотра всех страниц и возможность оставлять заявки, без возможности делать покупки
Зарегистрированный пользователь	Пользователь, прошедший авторизацию	Возможность просмотра всех страниц и возможность оставлять заявки и возможности делать покупки
Владелец сайта	Администратор системы	Возможность добавления, удаления, изменения товара или услуги

1.1.3 Операционная среда

требования к операционной среде, в которой должен работать сайт, представлены в таблице 1.3

Таблица 1.3 – Требования к операционной системе

ID	Требования
ОС-1	Сайт должен корректно работать в следующих браузерах: - Google Chrome (последняя версия) - Mozilla Firefox (последняя версия)
ОС-2	Сайт должен корректно отображаться и функционировать на различных мобильных устройствах, включая смартфоны и планшеты
ОС-3	Сайт должен быть доступен для пользователей под управлением операционных систем: Windows; macOS (последние версии); Linux
ОС-4	Сайт должен соответствовать актуальным стандартам HTML5, CSS3 и JavaScript

1.1.4 Ограничения дизайна и реализации

Требования и ограничения дизайна и реализации представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Ограничения дизайна и реализации

ID	Ограничени
ОДР-1	В качестве языка разработки использовать JavaScript
ОДР-2	Дизайн сайта должен обеспечивать высокую читабельность и удобство навигации для пользователей
ОДР-3	В качестве языка разметки страницы необходимо использовать HTML 5.0
ОДР-4	Стили для блоков написаны на CSS

Продолжения таблицы 1.4

ОДР-5	Для хранения данных для функционирования сайта используются файлы формата .json
ОДР-6	Верстка валидная, семантическая

1.2 Каталог функций

Сценарии выполнения функций сайта представлены в таблицах 1.5 – 1.19.

Таблица 1.5 – Регистрация (Ф-1)

1	2	
Описание	Регистрация пользователя в системе	
Предусловия	У пользователя открыта страница регистрации	
Постусловия	Пользователь зарегистрирован и находится на главной странице	
Ссылки	Рисунок представлен в графической части	
Основной сценарий – Пользователь зарегистрировался		
Шаг	Действие	
1	Пользователь вводит данные для регистрации	
2	Пользователь создает новый аккаунт	
3	Система проверяет данные на корректность	
4	Система регистрирует пользователя, присваивая ему роль и перенаправляя на главную страницу (см. ФТ-1)	
Исключение 1 – Пользователь не заполнил все поля		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
2	2a	Кнопка регистрации недоступна. Возврат к шагу 1
Исключение 2 – Данные введены некорректно		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4a	Система отображает сообщение об ошибке. Возврат к шагу 1.

Таблица 1.6 – Авторизация (Ф-2)

1	2
Описание	Авторизация пользователя в системе для дальнейшей работы
Предусловия	Пользователь должен открыть в браузере страницу авторизации
Постусловия	Пользователь авторизован в системе и находится на странице каталога
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь авторизовался	
Шаг	Действие
1	Пользователь вводит данные для авторизации
2	Система проверяет данные на корректность
3	Пользователь подтверждает ввод данных
4	Система проверяет факт заполнения данных

Продолжения таблицы 1.6

5	Система проверяет данные на существование такой учетной записи	
6	Система авторизует пользователя и переправляет на страницу каталога	
Исключение 1 – Пользователь не заполнил необходимые поля		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4а	Система отображает сообщение об отсутствии заполнения полей. Возврат к шагу 1
Исключение 2 – Учётной записи не существует		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
5	5а	Система отображает сообщение о некорректно введенных данных. Возврат к шагу 1
Исключение 3 – Учётной записи не существует		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
5	5б	Система отображает сообщение о некорректной работе сервера. Возврат к шагу 1

Таблица 1.7 – Персонализация (Ф-3)

1	2
Описание	Настройка внешнего вида сайта, языка, темы и параметров версии для слабовидящих
Предусловия	Пользователь открывает бургер-меню или панель версии для слабовидящих
Постусловия	Сайт отображается с выбранными настройками, данные сохраняются в LocalStorage
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь изменил настройки сайта	
Шаг	Действие
1	Пользователь выбирает язык, тему или параметры версии для слабовидящих
2	Система применяет выбранные настройки ко всем страницам сайта

Таблица 1.8 – Интерактивная карта объектов (Ф-4)

1	2
Описание	Просмотр объектов и данных о них на интерактивной карте
Предусловия	Пользователь открыл главную страницу и перешел к разделу с городами
Постусловия	Пользователь просмотрел отметки объектов на карте
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – карта нашла и отобразила точки на карте чтобы пользователь их просмотрел	
Шаг	Действие
1	Пользователь выбирает город или перемещает карту
2	Система отображает интерактивную карту с объектами и возможностью масштабирования
3	Пользователь получает информацию о расположении объектов компании

Таблица 1.9 – Управление аккаунтом (Ф-5)

1	2
Описание	Выход или смена пользователем аккаунта
Предусловия	Пользователь нажимает на кнопку выхода из аккаунта или смены
Постусловия	Пользователь успешно вышел из аккаунта и открыта страница авторизации
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь успешно вышел из аккаунта	
Шаг	Действие
1	Пользователь нажимает ссылку «Выйти»
2	LocalStorage полностью очищается и открывается страница авторизации

Таблица 1.10 – Управление отзывами (Ф-6)

1	2
Описание	Возможность просматривать, добавлять и удалять отзывы
Предусловия	Пользователь авторизован и имеет оформленный заказ либо администратор открыл панель управления
Постусловия	Отзыв сохранен в базе данных или удален администратором
Основной сценарий – Пользователь сменил тему сайта	
Шаг	Действие

Продолжения таблицы 1.10

1	Пользователь выбирает купленный товар, ставит оценку и вводит текст отзыва
2	Система сохраняет отзыв, а администратор может просмотреть или удалить его

Таблица 1.11 – Фильтрация товаров (Ф-7)

1	2
Описание	Возможность фильтровать товары по определенным критериям
Предусловия	Пользователь должен находиться на странице каталога
Постусловия	Пользователь получил список товаров, соответствующих выбранным критериям
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь выполнил фильтрацию товаров	
Шаг	Действие
1	Пользователь выбирает категорию товара или диапазон цены
2	Система отображает товары, соответствующие выбранным фильтрам

Таблица 1.12 – Добавление товаров в избранное и управление товарами в избранном (Ф-8)

1	2
Описание	Добавление товаров в избранное и управление товарами в избранном
Предусловия	Пользователь авторизован и находится на странице каталога или избранного
Постусловия	Товар добавлен в избранное или удален из списка избранного
Ссылки	См. графическую часть
Основной сценарий – Пользователь добавляет товар в избранное	
Шаг	Действие
1	Пользователь нажимает кнопку добавления в избранное на карточке товара
2	Система сохраняет товар в избранном и отображает его на странице избранного

Таблица 1.13 – Поиск товаров (Ф-9)

1	2
Описание	Возможность поиска услуг и товаров
Предусловия	Пользователь должен находиться на странице каталога
Постусловия	Пользователь получил список товаров и услуг, соответствующих

Продолжения таблицы 1.13

Ссылки	Рисунок представлен в графической части	
Основной сценарий – Пользователь выполнил поиск услуг и товаров		
Шаг	Действие	
1	Пользователь вводит поисковый запрос в поле ввода	
2	Система выполняет поиск по введенному запросу	
Исключение 1 – Соответствующие услуги и товары не найдены		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
2	2а	Система отображает сообщение о том, что услуг товаров, удовлетворяющих поиску, не найдено. Возврат к шагу 1
Исключение 2 – Ошибка сервера		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
2	2б	Система отображает сообщение об ошибке загрузки. Возврат к шагу 1.

Таблица 1.14 – Сортировка товаров (Ф-10)

1	2	
Описание	Возможность сортировки услуг и товаров	
Предусловия	Пользователь должен находиться на странице каталога	
Постусловия	Пользователь получил список товаров и услуг, соответствующих запросу сортировки	
Ссылки	Рисунок представлен в графической части	
Основной сценарий – Пользователь выполнил сортировку товаров		
Шаг	Действие	
1	Пользователь выбирает критерий сортировки	
2	Система сортирует все товары по выбранному критерию и порядку сортировки	
Исключение 1– Ошибка сервера		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
2	2а	Система отображает сообщение об ошибке загрузки. Возврат к шагу 1.

Таблица 1.15 – Управление услугами и товарами (Ф-11)

1	2
Описание	Возможность добавления товаров
Предусловия	Пользователь должен открыть в браузере страницу и авторизоваться как администратор

Продолжение таблицы 1.15

Постусловия	Пользователь добавил товар	
Ссылки	Рисунок представлен в графической части	
Основной сценарий – Пользователь добавил услугу или товар		
Шаг	Действие	
1	Пользователь вводит данные о товаре	
2	Пользователь нажимает кнопку «Создать»	
3	Система проверяет данные на корректность	
4	Система добавляет товар	
Исключение 1 – Введены некорректные данные		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4a	Система отображает сообщение об ошибке. Возврат к шагу 1.
Исключение 2 – Ошибка сервера при добавлении		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4б	Система отображает сообщение об ошибке. Возврат к шагу 1.

Таблица 1.16 – Оставление заявок (Ф-12)

1	2	
Описание	Оставление заявок на сайт пользователем	
Предусловия	Пользователь должен открыть в браузере любую страницу	
Постусловия	Пользователь оставил заявку	
Ссылки	Рисунок представлен в графической части	
Основной сценарий – Пользователь оставил заявку		
Шаг	Действие	
1	Пользователь вводит данные для заявки	
2	Система проверяет данные на корректность	
3	Пользователь подтверждает ввод данных	
4	Отображается сообщение об успешной заявке	
Исключение 1 – Ошибка сервера		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
4	4а	Система отображает сообщение об ошибке загрузки. Возврат к шагу 1.

Таблица 1.17 – Добавление товара корзину (Ф-13)

1	2
Описание	Возможность добавить товар в корзину
Предусловия	Пользователь должен кликнуть на иконку заказа на карточке товара в каталоге
Постусловия	Пользователь добавил товар в корзину
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь добавил товар в корзину	
Шаг	Действие

Продолжение таблицы 1.17

1	Пользователь добавляет товар в корзину кликом по иконке
2	Система добавляет товар в корзину

Таблица 1.18 – Управление товарами в корзине (Ф-14)

1	2
Описание	Возможность удалить товар из корзины или изменить его количество
Предусловия	Пользователь должен открыть страницу корзины
Постусловия	Количество товара изменено или товар удален из корзины
Ссылки	Рисунок представлен в графической части
Основной сценарий – Пользователь удалил товар или услугу из корзины	
Шаг	Действие
1	Пользователь нажимает кнопку увеличения, уменьшения количества или удаления товара
2	Система обновляет количество товара или удаляет товар из корзины

Таблица 1.19 – Покупка товара (Ф-15)

1	2
Описание	Возможность оплаты товара из корзины
Предусловия	Пользователь должен открыть страницу корзины
Постусловия	Товар успешно оплачен
Ссылки	См. графическую часть
Основной сценарий – Пользователь успешно оплатил товар или услуг	
Шаг	Действие
1	Пользователь нажимает кнопку «Оплатить»
2	Система переносит данные о товаре в список покупок
3	Система удаляет товар из корзины пользователя

Продолжение таблицы 1.19

4	Система показывает сообщение об успешной оплате	
Исключение 1 – Ошибка данных о товаре		
Заменяемый шаг	Название шага	Действие
2	2а	Система отображает сообщение об ошибке загрузки. Возврат к шагу 1

1.3 Функциональность

Описание назначения страниц сайта представлено в таблице 1.20

Таблица 1.20 – Описание функциональности

ID	Страница	Описание	Доступность
ФТ-1	Главная	Предоставляет общую информацию о компании	Для всех пользователей
ФТ-2	Авторизация и регистрация	Позволяет зарегистрироваться и войти в систему на одной странице с вкладками	Для незарегистрированных пользователей
ФТ-3	Админ-панель	Позволяет администратору добавлять, изменять и удалять товары, а также просматривать и удалять отзывы	Только для администратора
ФТ-4	Избранное	Предоставляет список избранных товаров и возможность удалить товар из избранного	Только для авторизованных пользователей
ФТ-5	Личный кабинет	Позволяет изменять данные аккаунта и просматривать историю оформленных заказов	Только для авторизованных пользователей
ФТ-6	Оставить отзыв	Позволяет оставить отзыв о купленном товаре или услуге	Только для авторизованных клиентов с оформленными заказами

Продолжение таблицы 1.20

ФТ-7	Каталог	Предоставляет пользователю каталог товаров с возможностью поиска, выбора критериев сортировки. Администратору предоставляет еще возможность Удалять и добавлять товары	Для всех пользователей
ФТ-8	Корзина	Предоставляет пользователю полную информацию о товарах в его корзине и возможность их купить	Только для авторизованных пользователей

1.4 Атрибуты качества

Атрибуты качества представлены в таблицах 1.21 – 1.22

Таблица 1.21 – Требования к доступности

ID	Требования
ТД-1	Система должна быть доступна 100% времени
ТД -2	Сайт должен поддерживать несколько языков, обеспечивая возможность выбора языка пользователем
ТД -3	Все формы ввода, интерактивные элементы и средства управления должны быть доступны и понятны
ТД -4	Возможность настройки пользовательских предпочтений

Таблица 1.22 – Требования к производительности

ID	Требования
ТП-1	Время загрузки сайта не должно превышать 2 сек. Интернет-соединение ≥ 1 Мбит/с
ТП -2	Целевое время загрузки страницы должно быть не более 3 секунд на медленных, мобильных устройствах

1.5 Бизнес-правила

Бизнес-правила, которые требуется учитывать при разработке сайта представлены в таблице 1.23

Таблица 1.23 – Бизнес-правила

ID	Требования
БП-1	Пароль должен содержать 8-20 символов и включать 1 заглавную букву, 1 строчную букву, 1 цифру и 1 специальный символ
БП -2	При неверном вводе данных должно появляться сообщение об ошибке
БП -3	Все формы ввода, интерактивные элементы и средства управления должны быть доступны и понятны
БП -4	Корректный формат адреса электронной почты: - Содержит имя пользователя, символ @, имя домена и домен верхнего уровня, разделённый точкой. - Не допускаются пробелы и несколько символов @
БП -5	Пользователь должен быть старше 16 лет
БП -6	Необходимо наличие минимум двух ролей: пользователь и администратор

1.6 Общие функциональные требования

Общие функциональные требования к сайту представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Общие функциональные требования

ID	Описание правила
ОФТ-1	Перевод сайта на два языка: английский и русский
ОФТ -2	Сохранение настроек пользователя: язык, тема, шрифт в версии для слабовидящих
ОФТ -3	Наличие версии для слабовидящих
ОФТ-4	Наличие светлой-темной темы
ОФТ -5	Наличие мобильной и планшетной версий сайта с адаптивным дизайном
ОФТ -6	Возможность регистрации пользователей
ОФТ -7	Возможность авторизации пользователей
ОФТ -8	Возможность сброса настроек
ОФТ -9	Реализация поиска, фильтрации и сортировки

1.7 Требования к наполнению структурных элементов сайта

Базовая структура сайта содержит следующие страницы: Главная, Каталог, Корзина, Избранное, Личный кабинет, Авторизация и регистрация, Оставить отзыв, Админ-панель, страница 404.

1.7.1 Главная страница (ФТ-1). Желаемая структура главной страницы:

- Шапка содержит логотип «Акватехносервис», навигационное меню, контактный телефон (+375 29 365 80 70), адрес электронной почты (sales@aqts.by), а также бургер-меню с переходами по основным разделам сайта.

- В бургер-меню доступны ссылки на страницы каталога, корзины, избранного, личного кабинета, админ-панели при роли администратора, а также кнопки смены языка и темы сайта.

- Первый раздел включает заголовок «Наши знания — Ваши знания», описание преимуществ работы с компанией и кнопку перехода в каталог оборудования.

- Раздел «О нас» предоставляет информацию об ООО «Акватехносервис» как официальном представителе немецкого концерна WashTec и российских компаний-партнеров.

- Раздел с городами содержит интерактивную Яндекс карту объектов компании и список городов Беларуси.

- Раздел «Наши проекты» отображает реализованные проекты с изображениями объектов, названием компании-заказчика, местоположением и перечнем установленного оборудования.

- Последний раздел предлагает оставить заявку на бесплатную консультацию специалиста компании с формой обратной связи. Заявку может отправить как авторизованный, так и неавторизованный пользователь.

- Футер включает логотип, контактные данные, режим работы, ссылки на страницы, иконки социальных сетей и кнопку открытия настроек версии для слабовидящих.

1.7.2 Регистрация и авторизация (ФТ-2). Позволяет пользователю зарегистрироваться:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Страница содержит две вкладки: «Войти» и «Регистрация». Пользователь может переключаться между формой входа и формой создания аккаунта.

- Форма регистрации включает поля фамилии, имени, отчества, телефона, email, даты рождения, пароля, подтверждения пароля и никнейма.

- Для регистрации пользователь может сгенерировать никнейм, выбрать способ задания пароля и подтвердить пользовательское соглашение через модальное окно.

- Форма авторизации содержит поля email или никнейма и пароля. После успешного входа пользователь перенаправляется в каталог.

1.7.3 Страница «Каталог» (ФТ-3). Предоставляет удобный доступ к каталогу оборудования:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- В верхней части страницы расположены поле поиска, фильтр по цене, сортировка и кнопки категорий товаров.

- Товары отображаются карточками с изображением, категорией, названием, описанием, ценой, рейтингом и кнопками добавления в корзину и избранное.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Пагинация позволяет листать страницы каталога, а данные товаров загружаются из json-server.

1.7.4 Страница «Корзина» (ФТ-4). Предоставляет пользователю полную информацию о товарах в его корзине и возможность оформить покупку:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Список товаров отображает все добавленные позиции с изображением, названием, количеством и ценой.
- Пользователь может увеличить или уменьшить количество товара, а также удалить позицию из корзины.
- Итоговая сумма и количество товаров отображаются в правом блоке. Кнопка «Оформить заказ» создает заказ, очищает корзину и добавляет покупку в историю заказов.

1.7.5 Страница «Избранное» (ФТ-5). Предоставляет пользователю список сохраненных товаров:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Товары отображаются карточками с изображением, названием и ценой.
- Пользователь может удалить товар из избранного или перейти обратно в каталог, если список пуст.

1.7.6 Страница «Личный кабинет» (ФТ-6). Позволяет пользователю изменять данные аккаунта и просматривать историю заказов:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Форма профиля содержит поля фамилии, имени, отчества, телефона, email, даты рождения, никнейма и поля для смены пароля.
- После сохранения данные пользователя обновляются на сервере и в текущей сессии.
- Блок истории заказов показывает оформленные заказы, дату заказа, итоговую сумму и список купленных товаров.

1.7.7 Страница «Оставить отзыв» (ФТ-7). Позволяет пользователю оставить отзыв о купленном товаре:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Страница доступна только авторизованному клиенту, который уже оформил хотя бы один заказ.
- Форма содержит выбор купленного товара, оценку и поле текста отзыва. После отправки отзыв сохраняется в базе данных.
- Если пользователь не авторизован, является администратором или не имеет заказов, система отображает сообщение об отсутствии доступа.

1.7.8 Страница «Админ-панель» (ФТ-8). Предоставляет администратору инструменты управления сайтом:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Администратор может выбрать режим добавления или редактирования товара, заполнить название, категорию, цену, ссылку на изображение и описание товара.
- Для существующих товаров доступно сохранение изменений и удаление из каталога.
- Блок управления отзывами позволяет фильтровать отзывы по товару или клиенту и удалять некорректные отзывы.

1.7.9 Страница 404 (ФТ-9). Отображается при ошибке перехода на несуществующую страницу:

- Шапка и футер аналогичны остальным страницам сайта.
- Основной блок содержит сообщение о том, что страница не найдена, и предлагает вернуться на главную страницу или в каталог.
- Страница выполнена в общей стилистике сайта и открывается при ошибках 404.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Проектирование дизайна web-страниц

2.1 Структура сайта

Структура сайта представлена на рисунке 2.1.

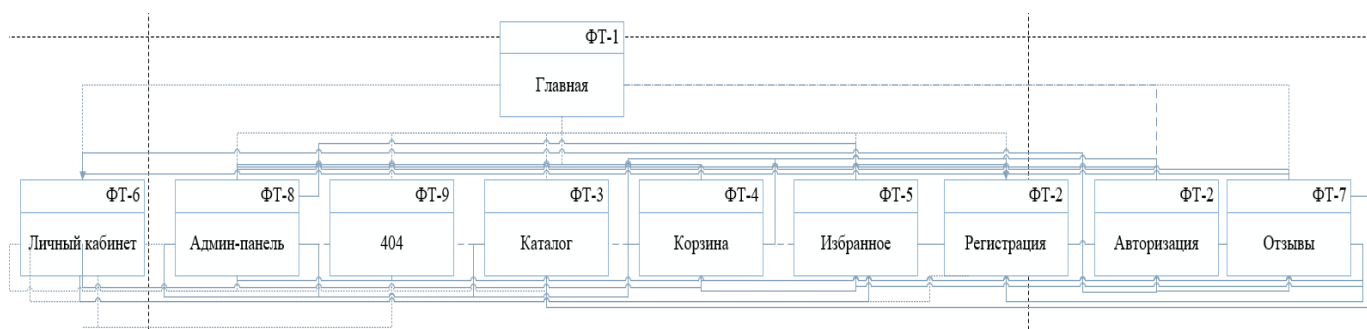


Рисунок 2.1 – Структура сайта

Ключевые связи:

1. Все страницы связаны через главное меню сайта (шапка сайта), которое содержит логотип, контактную информацию, ссылки на основные страницы и бургер-меню.

2. С главной страницы (ФТ-1) возможен переход к разделам «О нас», «Производители», «Города», «Проекты», «Контакты», а также к страницам «Каталог» (ФТ-3), «Корзина» (ФТ-4), «Избранное» (ФТ-5), «Личный кабинет» (ФТ-6) и «Админ-панель» (ФТ-8) при наличии соответствующей роли.

3. Из каталога (ФТ-3) возможен переход:

- в корзину (ФТ-4) через кнопку добавления товара в корзину;
- в избранное (ФТ-5) через кнопку добавления товара в избранное;
- на страницу авторизации и регистрации (ФТ-2), если пользователь не выполнил вход в аккаунт.

4. Страницы авторизации и регистрации (ФТ-2) связаны с каталогом, корзиной, избранным, личным кабинетом и страницей отзывов, так как часть действий доступна только авторизованному пользователю.

5. Из корзины (ФТ-4) пользователь может изменить количество товаров, удалить ненужные позиции и оформить заказ, после чего заказ сохраняется на сервере и отображается в личном кабинете (ФТ-6).

6. Из личного кабинета (ФТ-6) пользователь может изменить данные аккаунта и просмотреть историю заказов, сформированную после покупки товаров.

7. Страница «Оставить отзыв» (ФТ-7) доступна пользователю после авторизации и покупки товара. Она связана с сущностями заказов, товаров и отзывов.

8. Страница «Админ-панель» (ФТ-8) доступна только пользователю с ролью администратора и позволяет управлять товарами каталога и отзывами пользователей.

9. При переходе на несуществующий адрес открывается страница 404 (ФТ-9), откуда пользователь может вернуться на главную страницу или перейти в каталог.

Логика маршрута пользователя используется для визуализации переходов между страницами и быстрого возврата к основным разделам сайта:

Формат:

Главная → [Текущая страница] → [Функциональный раздел при наличии]

Примеры:

- Главная (ФТ-1) → Каталог (ФТ-3) → Корзина (ФТ-4);
- Главная (ФТ-1) → Каталог (ФТ-3) → Избранное (ФТ-5);
- Главная (ФТ-1) → Авторизация и регистрация (ФТ-2) → Личный кабинет (ФТ-6);
- Главная (ФТ-1) → Каталог (ФТ-3) → Оставить отзыв (ФТ-7).

Логика размещения контента:

1. Динамический контент, такой как товары каталога, корзина, избранное, пользователи, отзывы, заказы и заявки на консультацию, загружается через API из базы данных db.json. В качестве сервера для обработки запросов используется json-server, который позволяет легко создавать и тестировать RESTful API.

При загрузке данных с помощью JSON Server сайт отправляет HTTP-запросы (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) к API, который предоставляет данные в формате JSON. Это позволяет обновлять данные на страницах без необходимости вручную изменять HTML-разметку.

2. Статический контент включает в себя основные информационные блоки главной страницы, описание компании, контактные данные, структуру шапки и футера, а также страницу 404. Эти элементы заранее закреплены в верстке и формируют визуальную основу сайта.

3. Контент сайта поддерживает перевод на русский и английский языки. Для этого используется i18n, а данные, получаемые из db.json, содержат

дополнительные поля перевода, благодаря чему названия, описания, подсказки и элементы интерфейса отображаются на выбранном языке.

4. Админ-панель является важным компонентом сайта, предназначенным для управления товарами и отзывами. Доступ к админ-панели предоставляется только авторизованному пользователю с ролью администратора, что обеспечивает разграничение прав пользователей.

5. Пользовательские настройки, такие как выбранный язык, тема сайта и параметры версии для слабовидящих, сохраняются на стороне клиента и применяются ко всем страницам сайта. Это позволяет сделать интерфейс более удобным и доступным для разных категорий пользователей.

6. Форма заявки на главной странице доступна как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. После прохождения валидации заявка сохраняется в сущность contactRequests и может использоваться для дальнейшей обработки менеджером компании.

2.2 Вайрфреймы web-страниц

Вайрфрейм главной страницы представлен на рисунке 2.2

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

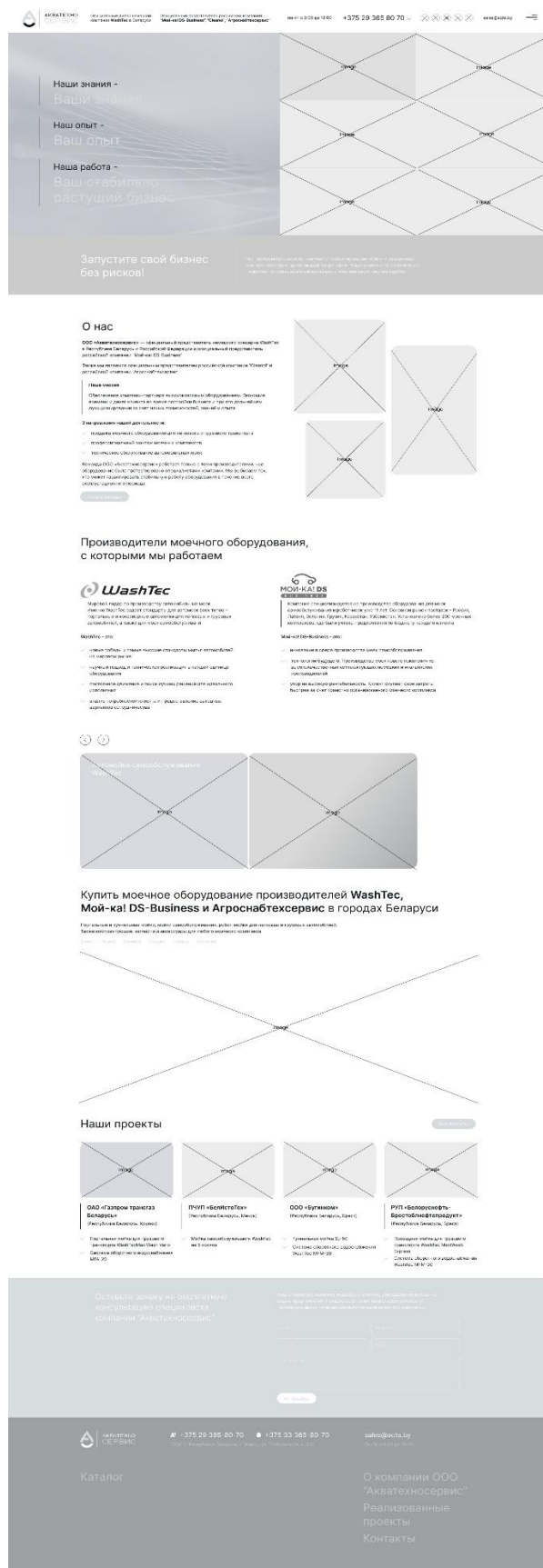


Рисунок 2.2 – Вайрфрейм страницы «Главная» (ФТ-1) 1440px

Вайрфреймы остальных страниц представлены в графической части.

На рисунке 2.3 представлена карта маршрутов пользователя.

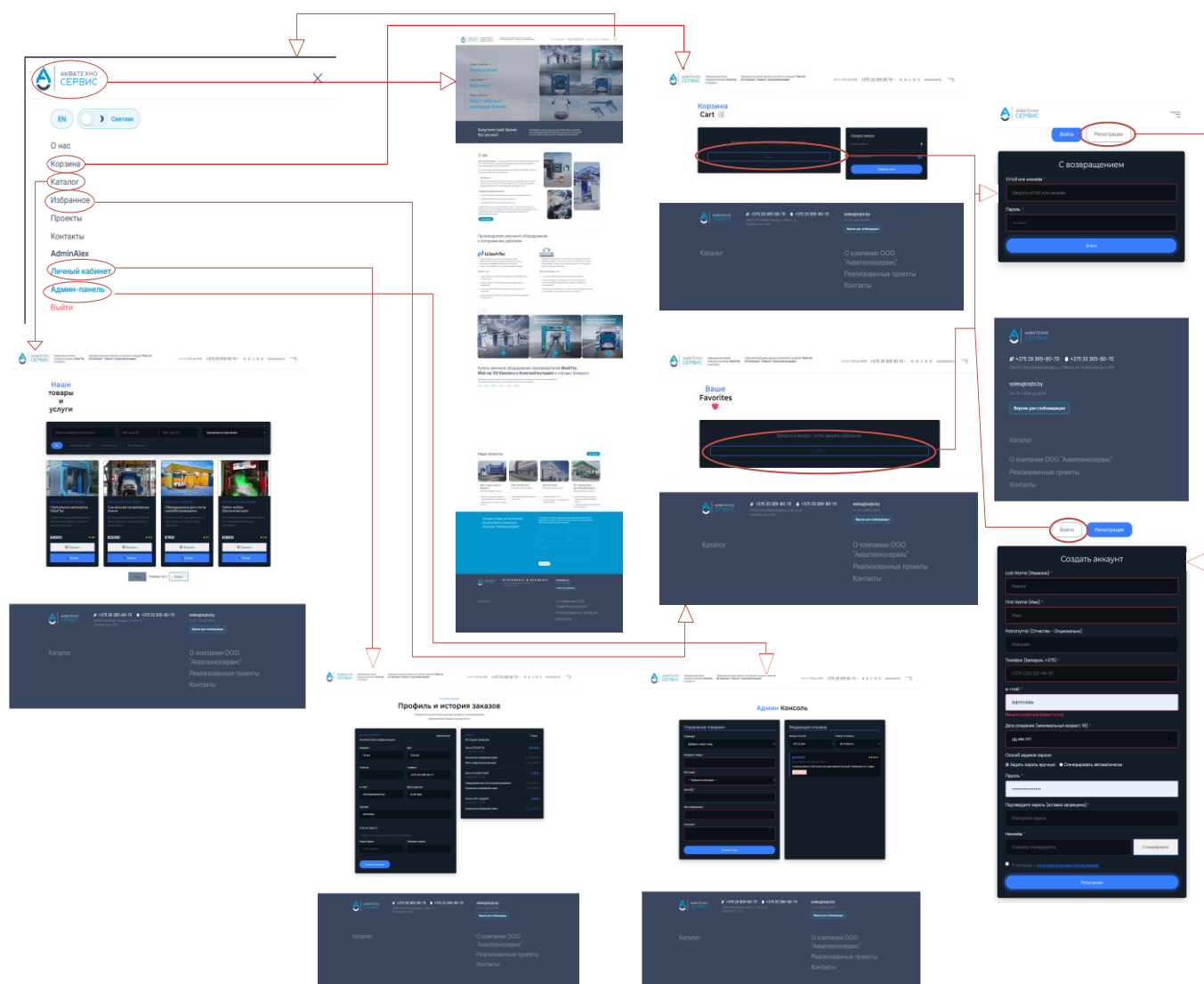


Рисунок 2.3 – Карта маршрутов пользователя

2.3 Дизайн-макеты web-страниц

Страница «Главная» (ФТ-1) содержит:

1. Шапка сайта:

- логотип компании «Акватехносервис»;
- контактный телефон, адрес электронной почты, режим работы и иконки социальных сетей;
- бургер-меню со ссылками на основные страницы сайта;

- кнопки смены языка и темы сайта, расположенные внутри бургер-меню.

2. Главный баннер: заголовок «Наши знания - Ваши знания», краткое описание преимуществ компании и кнопка перехода в каталог оборудования.

3. Информационный блок «О нас», который содержит описание ООО «Акватехносервис» как официального представителя немецкого концерна WashTec и российских компаний-партнеров.

4. Раздел производителей и видов моечного оборудования: карточки с описанием порталных, туннельных моек, моек самообслуживания, робот-моек и систем оборотного водоснабжения.

5. Раздел городов Беларуси содержит интерактивную Яндекс карту объектов и список городов, в которых представлено оборудование компании.

6. Раздел «Наши проекты» содержит карточки реализованных объектов с изображением, названием компании-заказчика, местоположением и списком установленного оборудования.

7. Форма обратной связи позволяет пользователю оставить заявку на бесплатную консультацию. Поля формы проходят валидацию, а номер телефона вводится по шаблону +375 с автоматическим форматированием.

8. Футер содержит логотип, контактные данные, адрес, режим работы, ссылки на страницы сайта и кнопку открытия настроек версии для слабовидящих.

Дизайн-макет страницы «Главная» представлен на рисунке 2.4.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

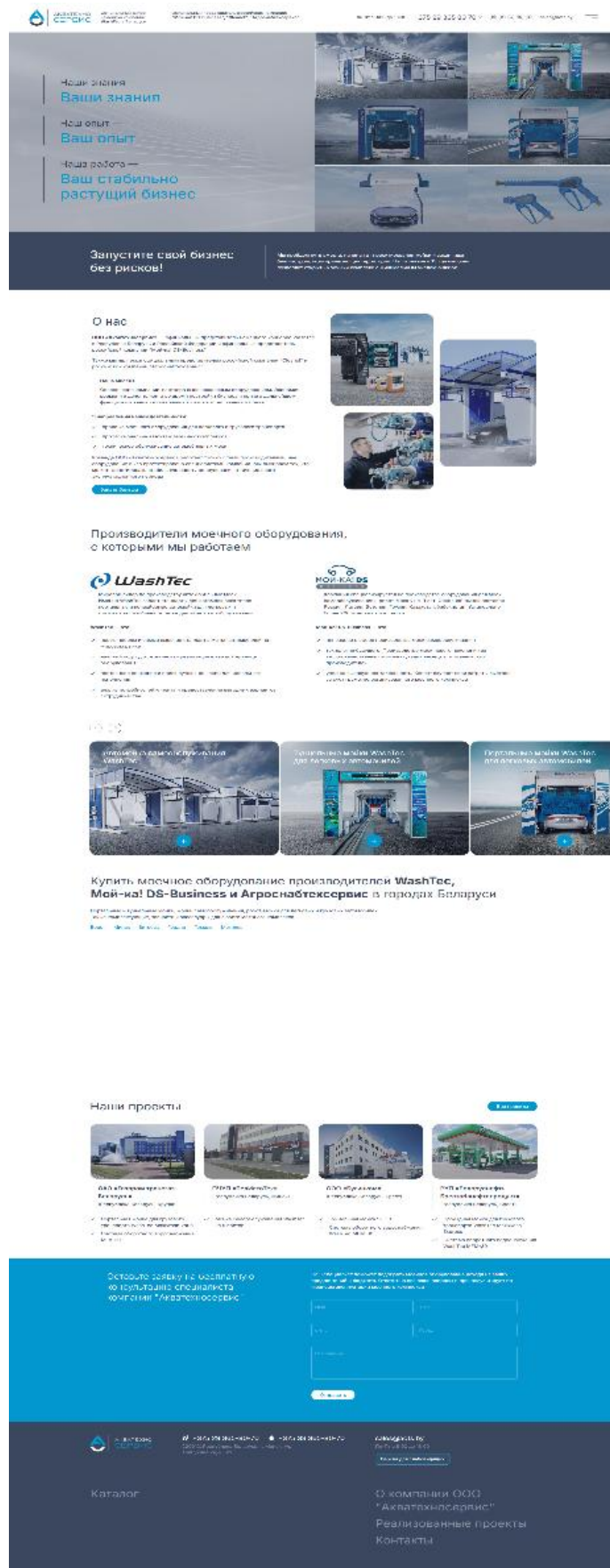


Рисунок 2.4 – Макет страницы «Главная» (ФТ-1) 1920px

Остальные макеты страниц представлены в графической части.

Страница «Авторизация и регистрация» (ФТ-2) содержит поля для входа в аккаунт и создания нового пользователя. Пользователь может переключаться между вкладками «Войти» и «Регистрация», ввести email или никнейм, пароль, а также заполнить регистрационные данные: фамилию, имя, отчество, телефон, дату рождения и никнейм. Для регистрации предусмотрены генерация никнейма, генерация пароля и просмотр пользовательского соглашения.

Дизайн-макеты страницы «Авторизация и регистрация» представлены в графической части.

Страница «Каталог» (ФТ-3) включает в себя список товаров и услуг компании, поле поиска, фильтрацию по цене, сортировку и кнопки категорий. Товары отображаются карточками, содержащими изображение, название, категорию, описание, рейтинг и цену. Пользователь может добавить товар в корзину или избранное, а данные каталога загружаются с сервера.

Дизайн-макеты страницы «Каталог» представлены в графической части.

Страница «Корзина» (ФТ-4) содержит список добавленных товаров, их количество, цену и итоговую сумму заказа. Пользователь может изменить количество товаров, удалить отдельные позиции и оформить заказ. После оформления заказа данные сохраняются в сущности orders, а корзина пользователя очищается.

Дизайн-макеты страницы «Корзина» представлены в графической части.

Страница «Избранное» (ФТ-5) содержит список товаров, добавленных пользователем в избранное. Каждая карточка включает изображение, название и цену товара. Пользователь может удалить товар из избранного или перейти обратно в каталог, если список избранного пуст.

Дизайн-макеты страницы «Избранное» представлены в графической части.

Страница «Личный кабинет» (ФТ-6) позволяет пользователю изменять данные аккаунта и просматривать историю заказов. Форма профиля содержит фамилию, имя, отчество, телефон, email, дату рождения, никнейм и поля для смены пароля. История заказов показывает дату покупки, итоговую сумму и список приобретенных товаров.

Дизайн-макеты страницы «Личный кабинет» представлены в графической части.

Страница «Оставить отзыв» (ФТ-7) доступна авторизованному пользователю, который уже оформил заказ. На странице пользователь выбирает купленный товар,

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ставит оценку и вводит текст отзыва. После отправки отзыв сохраняется на сервере и может быть просмотрен или удален администратором.

Дизайн-макеты страницы «Оставить отзыв» представлены в графической части.

Страница «Админ-панель» (ФТ-8) предоставляет администратору возможность добавлять новые товары, редактировать существующие позиции каталога, удалять товары, а также управлять отзывами пользователей. Для пользователей без роли администратора отображается сообщение об ограничении доступа.

Дизайн-макеты страницы «Админ-панель» представлены в графической части.

Страница 404 (ФТ-9) отображается при переходе на несуществующий адрес. Она выполнена в общей стилистике сайта, содержит шапку, футер, сообщение о том, что страница не найдена, и кнопки для возврата на главную страницу или перехода в каталог.

Дизайн-макеты страницы 404 представлены в графической части.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Реализация сайта

3.1 Архитектура сайта

Компоненты сайта представлены на рисунке 3.1.

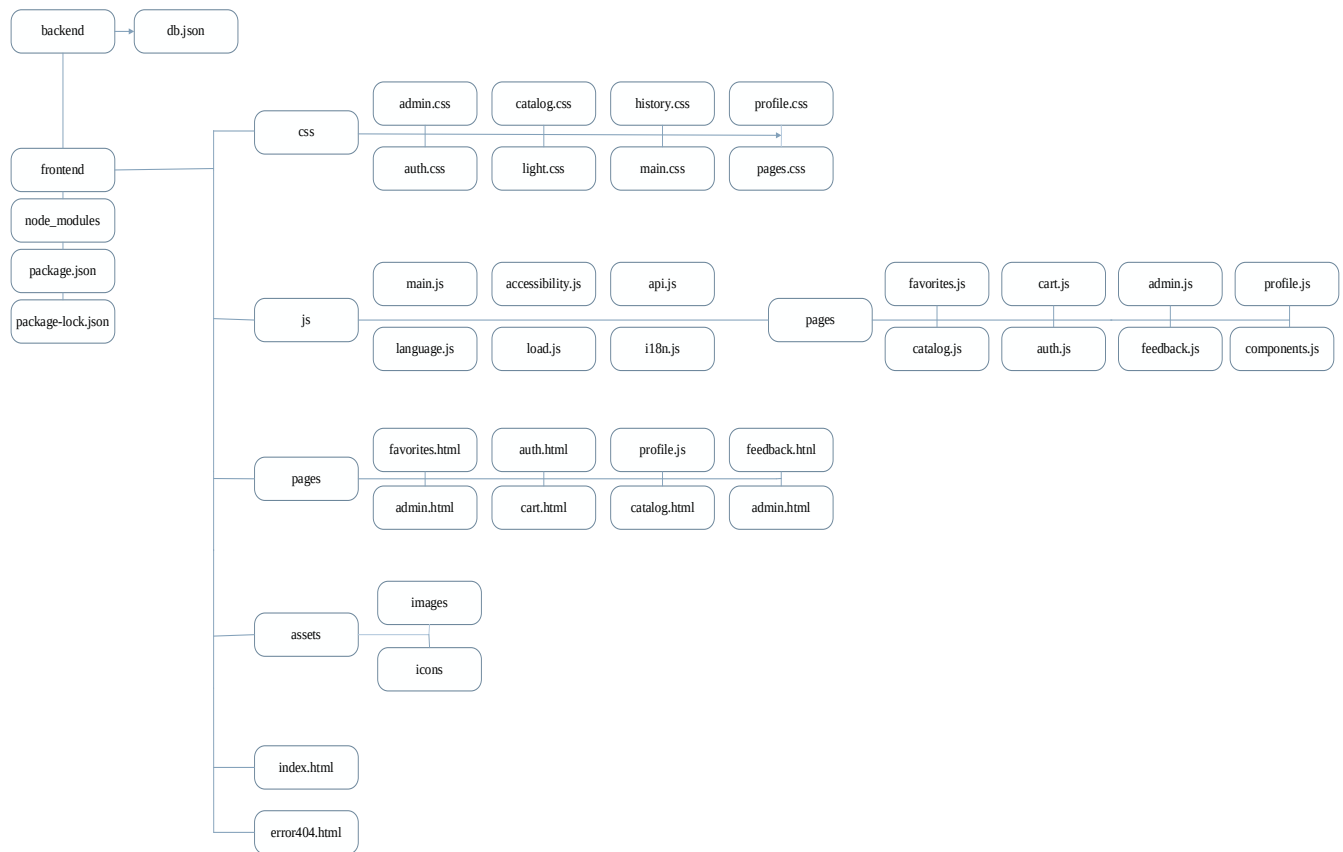


Рисунок 3.1 – Структура компонентов сайта

Внутри проекта идет разделение на следующие модули:

- Файл package.json хранит метаданные проекта, зависимости и команды для запуска Vite и json-server;
- Автоматически генерируемый файл package-lock.json хранит точные версии всех установленных зависимостей и их внутренних связей;
- Папка backend содержит файл db.json, который является серверной частью web-приложения и предоставляет данные через REST API;
- Папка frontend содержит исходные файлы пользовательской части сайта: HTML-страницы, CSS-стили, JavaScript-модули, изображения и иконки;

- Файл `index.html` отвечает за главную страницу сайта, а файл `404.html` отображается при переходе на несуществующий адрес;
- Папка `pages` содержит отдельные HTML-страницы: `account.html`, `admin.html`, `auth.html`, `cart.html`, `catalog.html`, `favorites.html` и `feedback.html`;
- Папка `css` содержит общий файл `main.css`, общий файл `pages.css` и отдельные стили страниц в папке `pages`;
- Папка `js` содержит общие модули `api.js`, `components.js`, `il8n.js`, `theme.js`, `accessibility.js`, `utils.js` и `main.js`, а также папку `pages` со скриптами отдельных страниц;
- Папка `assets` содержит изображения и иконки, которые используются в шапке, футере, карточках, проектах и информационных блоках сайта;
- Папка `dist` является результатом сборки проекта и содержит готовые файлы, создаваемые Vite после выполнения команды сборки.

3.2 Настройка сервера

Файл `db.json` данных хранит информацию о товарах, пользователях, корзине, избранных товарах, отзывах, заказах и заявках на консультацию.

Для запуска сервера используется `json-server`. В файле `package.json` команда `dev` одновременно запускает клиентскую часть через Vite и серверную часть командой `json-server backend/db.json --port 3000`. В результате web-приложение получает доступ к API по адресу `http://localhost:3000`.

Структура каждого объекта представлена в таблицах 3.1 – 3.7.

Таблица 3.1 – Структура объекта «products»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
<code>id</code>	идентификатор товара	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
<code>title</code>	наименование товара	строка	не должно быть пустым
<code>category</code>	категория товара	строка	должна соответствовать доступным категориям каталога
<code>description</code>	описание товара	строка	не должно быть пустым

Продолжение таблицы 3.1

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
price	цена товара	число	должно быть положительным числом
rating	оценка товара	число	значение от 0 до 5
image	ссылка на изображение товара	строка (URL)	должна быть валидной ссылкой
i18n	переводы названия, категории и описания	объект	содержит ключи ru и en

Таблица 3.2 – Структура объекта «users»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор пользователя	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
phone	номер телефона пользователя	строка	должен соответствовать белорусскому номеру +375
email	email пользователя	строка	должен быть уникальным и валидным
birthdate	дата рождения	строка (дата)	пользователь должен быть не младше 16 лет
lastName	фамилия пользователя	строка	не должно быть пустым
firstName	имя пользователя	строка	не должно быть пустым
patronymic	отчество пользователя	строка	может быть пустым
nickname	никнейм пользователя	строка	должен быть уникальным
password	пароль пользователя	строка	должен соответствовать правилам надежности
role	роль пользователя	строка	client или administrator

Таблица 3.3 – Структура объекта «cart»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор записи корзины	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
productId	идентификатор товара	строка / число	должен соответствовать товару из products
title	наименование товара	строка	сохраняется для отображения в корзине
price	цена товара	число	должно быть положительным числом
image	ссылка на изображение товара	строка (URL)	используется в карточке корзины
category	категория товара	строка	используется для локализации и отображения
userId	идентификатор пользователя	строка / число	связывает запись с пользователем
addedAt	дата добавления товара	строка (дата)	формируется автоматически
quantity	количество товара	число	не должно быть меньше 1
i18n	переводы данных товара	объект	содержит ключи ru и en

Таблица 3.4 – Структура объекта «favorites»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор записи избранного	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
productId	идентификатор товара	строка / число	должен соответствовать товару из products
title	наименование товара	строка	сохраняется для отображения в избранном

Продолжение таблицы 3.4

price	цена товара	число	должно быть положительным числом
image	ссылка на изображение товара	строка (URL)	используется в карточке избранного
category	категория товара	строка	используется для локализации и отображения
userId	идентификатор пользователя	строка / число	связывает запись с пользователем
addedAt	дата добавления в избранное	строка (дата)	формируется автоматически
i18n	переводы данных товара	объект	содержит ключи ru и en

Таблица 3.5 – Структура объекта «feedback»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор отзыва	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
userId	идентификатор пользователя	строка / число	должен соответствовать пользователю из users
userNickname	никнейм пользователя	строка	отображается в админ-панели
productId	идентификатор товара	строка / число	должен соответствовать купленному товару
productTitle	название товара	строка	используется для отображения отзыва
rating	оценка товара	число	значение от 1 до 5
text	текст отзыва	строка	не короче 20 символов
date	дата создания отзыва	строка (дата)	формируется автоматически
productI18n	переводы данных товара	объект	используется при смене языка

Продолжение таблицы 3.5

id	перевод текста отзыва	объект	содержит ключи ru и en при наличии перевода
----	-----------------------	--------	---

Таблица 3.6 – Структура объекта «orders»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор заказа	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
userId	идентификатор пользователя	строка / число	связывает заказ с пользователем
userNickname	никнейм пользователя	строка	сохраняется вместе с заказом
products	список купленных товаров	массив объектов	каждый объект содержит товар, цену и количество
total	итоговая сумма заказа	число	должна быть положительным числом
date	дата оформления заказа	строка (дата)	формируется автоматически

Таблица 3.7 – Структура объекта «contactRequests»

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
id	идентификатор заявки	строка / число	уникальный в пределах массива объектов
name	имя отправителя	строка	не короче 2 символов
phone	номер телефона	строка	должен соответствовать шаблону +375
email	email отправителя	строка	должен быть валидным
city	город пользователя	строка	не короче 2 символов
message	текст сообщения	строка	от 10 до 1000 символов

Продолжение таблицы 3.7

Наименование атрибута	Хранимая информация	Тип данных	Ограничения
status	статус заявки	строка	по умолчанию new
source	источник заявки	строка	main-contact-form
createdAt	дата отправки заявки	строка (дата)	формируется автоматически
userId	идентификатор пользователя	строка / null	заполняется, если пользователь авторизован
userNickname	никнейм пользователя	строка / null	заполняется, если пользователь авторизован

Пример структуры json файла приведен ниже.

```
{
  "products": [
    {
      "id": "1",
      "title": "Портальная автомойка WashTec",
      "category": "Автоматические мойки",
      "description": "Современная портальная мойка для легковых автомобилей",
      "price": 45000,
      "rating": 4.8,
      "image": "https://...",
      "i18n": {
        "ru": { "title": "Портальная автомойка WashTec" },
        "en": { "title": "WashTec gantry car wash" }
      }
    }
  ],
  "users": [
    { "id": "u1", "email": "client@webtech.by", "role": "client" }
  ],
  "orders": [
```

```

    { "id": "o1", "userId": "u1", "products": [], "total":
499 }
  ],
  "contactRequests": [
    { "name": "Роман", "phone": "+375 (33) 349-11-83",
"status": "new" }
  ]
}

```

Запросы к объектам данных приведены в таблицах 3.8 – 3.13

Таблица 3.8 – Запросы к объекту «products»

Задача	Запрос	Ответ
Получение списка товаров	GET /products	[{"id":"1","title":"Портальная автомойка WashTec","category":"Автоматические мойки","description":"Современная портальная мойка для легковых автомобилей с бережной щеточной системой.","price":45000,"rating":4.8,"image":"https://...", "i18n":{"ru":{"title":"Портальная автомойка WashTec"},"en":{"title":"WashTec gantry car wash"}}}]
Получение товара по ID	GET /products/1	{"id":"1","title":"Портальная автомойка WashTec","category":"Автоматические мойки","description":"Современная портальная мойка для легковых автомобилей с бережной щеточной системой.","price":45000,"rating":4.8,"image":"https://...", "i18n":{"ru":{"title":"Портальная автомойка WashTec"},"en":{"title":"WashTec gantry car wash"}}}

Продолжение таблицы 3.8

Задача	Запрос	Ответ
Создание нового товара	POST /products	{ "id": "1760000000000", "title": "Пылесос самообслуживания", "category": "Доп. оборудование", "description": "Промышленный пылесос для постов самообслуживания.", "price": 5200, "rating": 5, "image": "https://example.com/vacuum.jpg" }
Редактирование товара	PUT /products/1	{ "id": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec Pro", "category": "Автоматические мойки", "description": "Обновленное описание товара.", "price": 47000, "rating": 4.8, "image": "https://..." }
Удаление товара	DELETE /products/1	{ }

Таблица 3.9 – Запросы к объектам «cart» и «favorites»

Задача	Запрос	Ответ
Получение корзины пользователя	GET /cart?userId=u1	[{ "id": "c1", "productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "image": "https://...", "category": "Автоматические мойки", "userId": "u1", "addedAt": "2026-05-23T18:15:53.523Z", "quantity": 1 }]
Добавление товара в корзину	POST /cart	{ "id": "c1", "productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "image": "https://...", "category": "Автоматические мойки", "userId": "u1", "addedAt": "2026-05-23T18:15:53.523Z", "quantity": 1 }

Продолжение таблицы 3.9

Задача	Запрос	Ответ
Изменение количества товара	PATCH /cart/c1	{ "id": "c1", "productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "image": "https://...", "category": "Автоматические мойки", "userId": "u1", "addedAt": "2026-05-23T18:15:53.523Z", "quantity": 2 }
Удаление товара из корзины	DELETE /cart/c1	{ }
Получение избранного пользователя	GET /favorites?userId=u1	[{ "id": "fvt1", "productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "image": "https://...", "category": "Автоматические мойки", "userId": "u1", "addedAt": "2026-05-23T18:15:15.584Z" }]
Добавление товара в избранное	POST /favorites	{ "id": "fvt1", "productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "image": "https://...", "category": "Автоматические мойки", "userId": "u1", "addedAt": "2026-05-23T18:15:15.584Z" }
Удаление товара из избранного	DELETE /favorites/fvt1	{ }

Таблица 3.10 – Запросы к объекту «users»

Задача	Запрос	Ответ
Получение списка пользователей	GET /users	[{ "id": "u1", "phone": "+375 (29) 111-22-33", "email": "client@webtech.by", "birthdate": "2000-01-01", "lastName": "Иванов", "firstName": "Иван", "patronymic": "Иванович", "nickname": "IvaIva123", "password": "Password123!", "role": "client" }]

Продолжение таблицы 3.10

Задача	Запрос	Ответ
Регистрация пользователя	POST /users	{ "id": "u3", "phone": "+375 (33) 123-45-67", "email": "new@aqts.by", "birthdate": "2001-05-20", "lastName": "Петров", "firstName": "Петр", "patronymic": "Петрович", "nickname": "PetPet321", "password": "Password123!", "role": "client" }
Изменение данных аккаунта	PATCH /users/u1	{ "id": "u1", "phone": "+375 (29) 222-33-44", "email": "client@webtech.by", "birthdate": "2000-01-01", "lastName": "Иванов", "firstName": "Иван", "patronymic": "Иванович", "nickname": "IvaIva123", "password": "Password123!", "role": "client" }
Получение пользователя по ID	GET /users/u1	{ "id": "u1", "phone": "+375 (29) 111-22-33", "email": "client@webtech.by", "birthdate": "2000-01-01", "lastName": "Иванов", "firstName": "Иван", "patronymic": "Иванович", "nickname": "IvaIva123", "password": "Password123!", "role": "client" }

Таблица 3.11 – Запросы к объекту «orders»

Задача	Запрос	Ответ
Получение истории заказов	GET /orders?userId=u1	[{"id": "o1", "userId": "u1", "userNickname": "IvaIva123", "products": [{"productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "quantity": 1}], "total": 45000, "date": "2026-05-08T10:15:00.000Z"}]
Создание заказа	POST /orders	{ "id": "o7", "userId": "u1", "userNickname": "IvaIva123", "products": [{"productId": "1", "title": "Портальная автомойка WashTec", "price": 45000, "quantity": 1}], "total": 45000, "date": "2026-05-08T10:15:00.000Z" }

Таблица 3.12 – Запросы к объекту «feedback»

Задача	Запрос	Ответ
Получение отзывов	GET /feedback	[{"id":"fb1","userId":"u1","userNickname":"IvaIva123","productId":"1","productTitle":"Портальная автомойка WashTec","rating":5,"text":"Отличное оборудование, все работает стабильно.","date":"2026-05-10T14:30:00.000Z"}]
Добавление отзыва	POST /feedback	{"id":"fb2","userId":"u1","userNickname":"IvaIva123","productId":"1","productTitle":"Портальная автомойка WashTec","rating":5,"text":"Покупкой довольны, оборудование быстро окупается.","date":"2026-05-29T12:00:00.000Z"}
Удаление отзыва	DELETE /feedback/fb1	{ }

Таблица 3.13 – Запросы к объекту «contactRequests»

Задача	Запрос	Ответ
Получение списка заявок	GET /contactRequests	[{"id":"cr1","name":"Роман","phone":"+375 (33) 349-11-83","email":"rpis20849@gmail.com","city":"Могилев","message":"Нужна консультация по оборудованию.","status":"new","source":"main-contact-form","createdAt":"2026-05-27T10:10:28.128Z","userId":"u2","userNickname":"AdminAlex"}]
Отправка заявки авторизованным пользователем	POST /contactRequests	{"id":"cr1","name":"Роман","phone":"+375 (33) 349-11-83","email":"rpis20849@gmail.com","city":"Могилев","message":"Нужна консультация по оборудованию.","status":"new","source":"main-contact-

Продолжение таблицы 3.13

Задача	Запрос	Ответ
Отправка заявки без авторизации	POST /contactRequests	{ "id": "cr2", "name": "Роман", "phone": "+375 (33) 349-11-83", "email": "rpis20849@gmail.com", "city": "Могилев", "message": "Нужна консультация по оборудованию.", "status": "new", "source": "main-contact-form", "createdAt": "2026-05-27T10:10:28.128Z", "userId": null, "userNickname": null }

3.3 Логика работы сайта

Логика работы страницы «Главная» (см. графическую часть):

- пользователь открывает главную страницу сайта;
- срабатывает скрипт components.js, который добавляет preloader, общую шапку и футер;
- пользователь открывает бургер-меню, где доступны ссылки на основные страницы, переключение языка и переключение темы;
- при нажатии на пункты меню выполняется переход на соответствующие страницы или плавная прокрутка к разделам главной страницы;
- пользователь листает карточки оборудования в карусели с помощью кнопок или свайпа на мобильных устройствах;
- в разделе городов отображается интерактивная Яндекс карта объектов;
- пользователь заполняет форму заявки, номер телефона автоматически форматируется по шаблону +375;
- при отправке формы вызывается валидация полей, после чего заявка сохраняется в contactRequests через POST запрос.

Логика работы страницы «Авторизация и регистрация» (см. графическую часть):

- пользователь выбирает вкладку «Войти» или «Регистрация»;
- при регистрации данные проверяются на корректность: телефон, email, возраст, пароль, никнейм и согласие с пользовательским соглашением;
- пользователь может сгенерировать никнейм и выбрать ручной или автоматический способ создания пароля;

- после успешной проверки вызывается `createUser()`, который отправляет POST запрос в объект `users`;

- при авторизации выполняется поиск пользователя по `email` или `nickname` и проверка пароля;

- после успешного входа данные пользователя сохраняются в `localStorage` под ключом `currentUser`, а пользователь перенаправляется в каталог.

Логика работы страницы «Каталог» (см. графическую часть):

- при открытии страницы вызывается функция `loadProducts()`, которая получает товары из объекта `products`;

- товары фильтруются по категории, поисковой строке, минимальной и максимальной цене;

- при выборе сортировки товары упорядочиваются по цене или другим доступным параметрам;

- пагинация отображает товары порциями по четыре карточки на страницу;

- при нажатии на кнопку добавления в корзину или избранное проверяется наличие авторизованного пользователя;

- если пользователь не авторизован, он перенаправляется на страницу авторизации;

- если пользователь авторизован, выполняется проверка существующей записи через `checkItemExists()`;

- при добавлении в корзину существующего товара увеличивается его количество через PATCH запрос;

- при добавлении нового товара создается запись в `cart` или `favorites` через POST запрос.

Логика работы страницы «Корзина» (см. графическую часть):

- страница доступна для просмотра товаров только авторизованному пользователю;

- при загрузке выполняется запрос `GET /cart?userId={id}`;

- пользователь может увеличить или уменьшить количество товара, при этом вызывается PATCH запрос к выбранной записи;

- при удалении товара вызывается DELETE запрос к объекту `cart`;

- итоговая сумма и количество товаров пересчитываются после каждого изменения;

- при оформлении заказа вызывается `createOrder()`, который отправляет POST запрос в объект `orders`;

- после создания заказа все записи текущей корзины удаляются, а покупка становится доступной в личном кабинете.

Логика работы страницы «Избранное» (см. графическую часть):

- страница проверяет наличие авторизованного пользователя;
- при загрузке выполняется запрос GET /favorites?userId={id};
- товары отображаются карточками с изображением, названием и ценой;
- при нажатии кнопки удаления вызывается DELETE запрос к объекту favorites;
- если список избранного пуст, пользователю предлагается перейти в каталог.

Логика работы страницы «Личный кабинет» (см. графическую часть):

- если пользователь не авторизован, отображается сообщение с предложением войти в аккаунт;
- если пользователь авторизован, загружаются актуальные данные аккаунта через GET /users/{id};
- параллельно загружается список пользователей, чтобы проверить уникальность никнейма;
- история заказов загружается через GET /orders?userId={id};
- при сохранении профиля выполняется проверка телефона, email, возраста, никнейма и пароля;
- после успешной проверки вызывается updateUser(), который отправляет PATCH запрос к объекту users;
- обновленные данные сохраняются в localStorage, чтобы шапка сайта и текущая сессия сразу отображали новые данные.

Логика работы страницы «Оставить отзыв» (см. графическую часть):

- страница проверяет, авторизован ли пользователь;
- администратор не может оставлять отзывы, так как отзывы доступны только клиентам;
- для клиента загружается история заказов через объект orders;
- из заказов формируется список уникальных купленных товаров;
- пользователь выбирает товар, ставит оценку и вводит текст отзыва;
- текст отзыва должен быть не короче 20 символов;
- после отправки вызывается createFeedback(), который создает запись в объекте feedback.

Логика работы страницы «Админ-панель» (см. графическую часть):

- при открытии страницы проверяется роль текущего пользователя;

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- если пользователь не является администратором, основной интерфейс скрывается и выполняется перенаправление на главную страницу;
- если пользователь является администратором, загружаются товары, пользователи и отзывы;
- администратор может выбрать режим добавления или редактирования товара;
- при добавлении товара форма проверяет название, категорию, цену, ссылку на изображение и описание;
- при добавлении товара выполняется POST запрос к объекту products;
- при редактировании товара выполняется PUT запрос к объекту products;
- при удалении товара выполняется DELETE запрос к объекту products;
- блок отзывов позволяет фильтровать отзывы по товару или пользователю и удалять некорректные отзывы через DELETE запрос.

Логика работы общих функций сайта:

- модуль i18n.js хранит текущий язык, переводит статический текст и локализует записи, полученные из db.json;
- при смене языка данные интерфейса и серверные данные отображаются на русском или английском языке;
- модуль theme.js отвечает за переключение светлой и темной темы сайта и сохраняет выбранную тему;
- модуль accessibility.js открывает модальное окно версии для слабовидящих и применяет выбранный размер шрифта, цветовую схему и режим отключения изображений;
- при отключении изображений на месте изображений создаются текстовые пояснения, чтобы пользователь не терял смысл содержимого;
- модуль components.js формирует общие компоненты шапки, футера и preloader, поэтому одинаковые элементы интерфейса используются на всех страницах сайта;
- страница 404 открывается при переходе на несуществующий адрес и предоставляет пользователю быстрый возврат на главную страницу или в каталог.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4 Описание текстового примера

Для демонстрации работы web-приложения будет рассмотрен процесс авторизации клиента, просмотра каталога оборудования, фильтрации товаров, перехода в корзину и просмотра истории заказов в личном кабинете.

Чтобы запустить web-приложение, необходимо открыть командную строку в папке проекта KursovaYaWeb и выполнить команду «npm run dev». Данная команда одновременно запускает Vite-сервер для клиентской части и json-server, который предоставляет данные из файла db.json. После запуска сайт доступен в браузере по адресу <http://localhost:5173/>.

Открывается главная страница web-приложения. Результат представлен на рисунке 4.1.

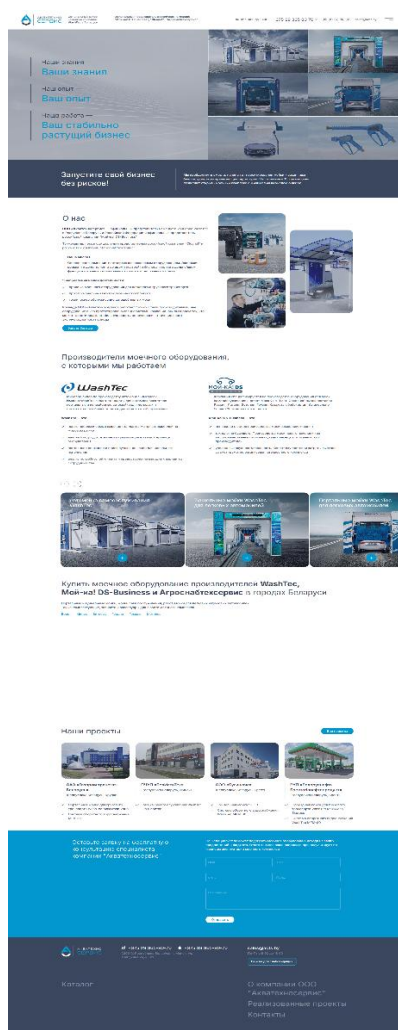


Рисунок 4.1 – Скриншот страницы «Главная»

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		45

Для выполнения действий от имени клиента пользователь переходит на страницу «Авторизация и регистрация». На странице расположены вкладки для входа в существующий аккаунт и создания новой учетной записи. Страница авторизации представлена на рисунке 4.2.

АКВАТЕХНО СЕРВИС
Официальный дилер немецкой компании WashTec в Беларуси

пн-пт с 9:00 до 18:00 +375 29 365 80 70 sales@aqts.by

Войти Регистрация

С возвращением

Email или никнейм *

Введите email или никнейм

Пароль *

Войти

АКВАТЕХНО +375 29 365-80-70 +375 33 365-80-70 sales@aqts.by

Рисунок 4.2 – Скриншот страницы «Авторизация и регистрация»

При вводе некорректных данных в форме регистрации система выполняет проверку полей и выводит сообщения об ошибках. Проверяются формат телефона Республики Беларусь, корректность e-mail, возраст пользователя и надежность пароля. Результат работы валидации представлен на рисунке 4.3.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						46
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Войти

Регистрация

Создать аккаунт

Last Name (Фамилия) *

Иванов

First Name (Имя) *

Иван

Patronymic (Отчество - Опционально)

Иванович

Телефон (Беларусь +375) *

+375 (99) 123

Разрешены только белорусские мобильные номера (+375 коды 25, 29, 33, 44)

e-mail *

wrong-email

Введите корректный формат email

Рисунок 4.3 – Сообщения валидации при некорректном заполнении формы

После успешной авторизации пользователь попадает на страницу «Каталог». В каталоге отображаются карточки товаров и услуг, которые загружаются с сервера из объекта products. Пользователь может просматривать название, категорию, изображение, рейтинг и стоимость оборудования. Страница каталога представлена на рисунке 4.4.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						47
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

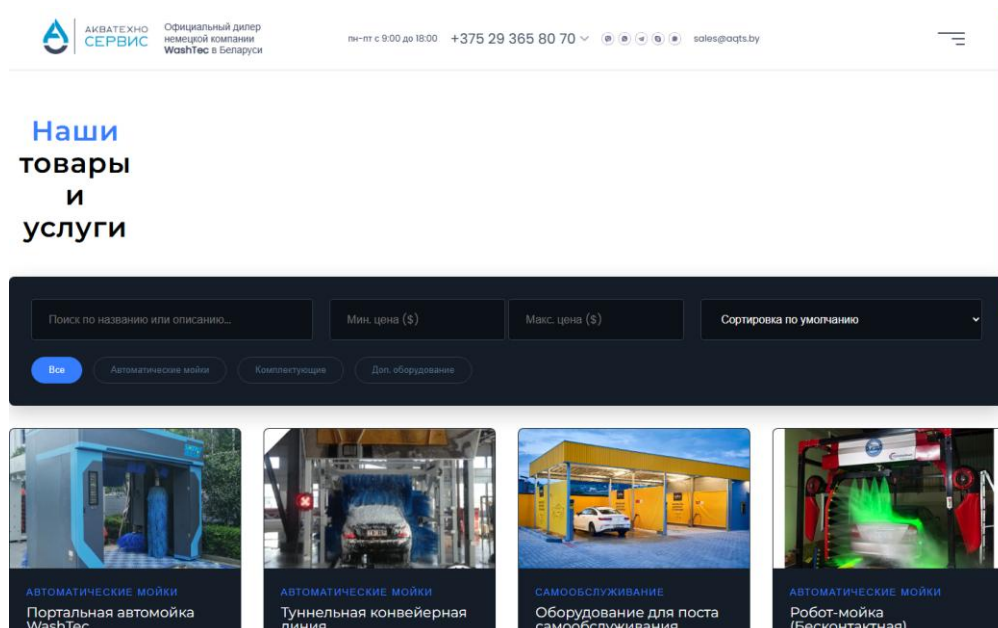


Рисунок 4.4 – Скриншот страницы «Каталог»

Для быстрого поиска необходимого оборудования пользователь может применить фильтрацию по категории. При выборе категории «Автоматические мойки» список товаров обновляется, и на странице остаются только товары, соответствующие выбранному критерию. Результат фильтрации представлен на рисунке 4.5.

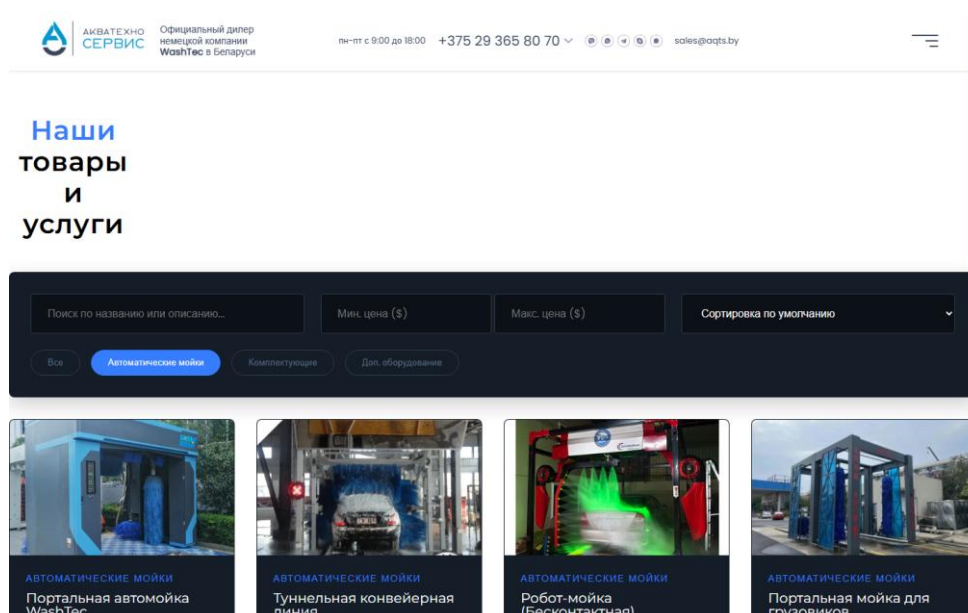


Рисунок 4.5 – Результат фильтрации товаров по категории «Автоматические мойки»

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						48
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

После добавления товара в корзину пользователь переходит на страницу «Корзина». На данной странице отображаются выбранные товары, количество единиц, итоговое количество товаров и общая стоимость заказа. Страница корзины представлена на рисунке 4.6.

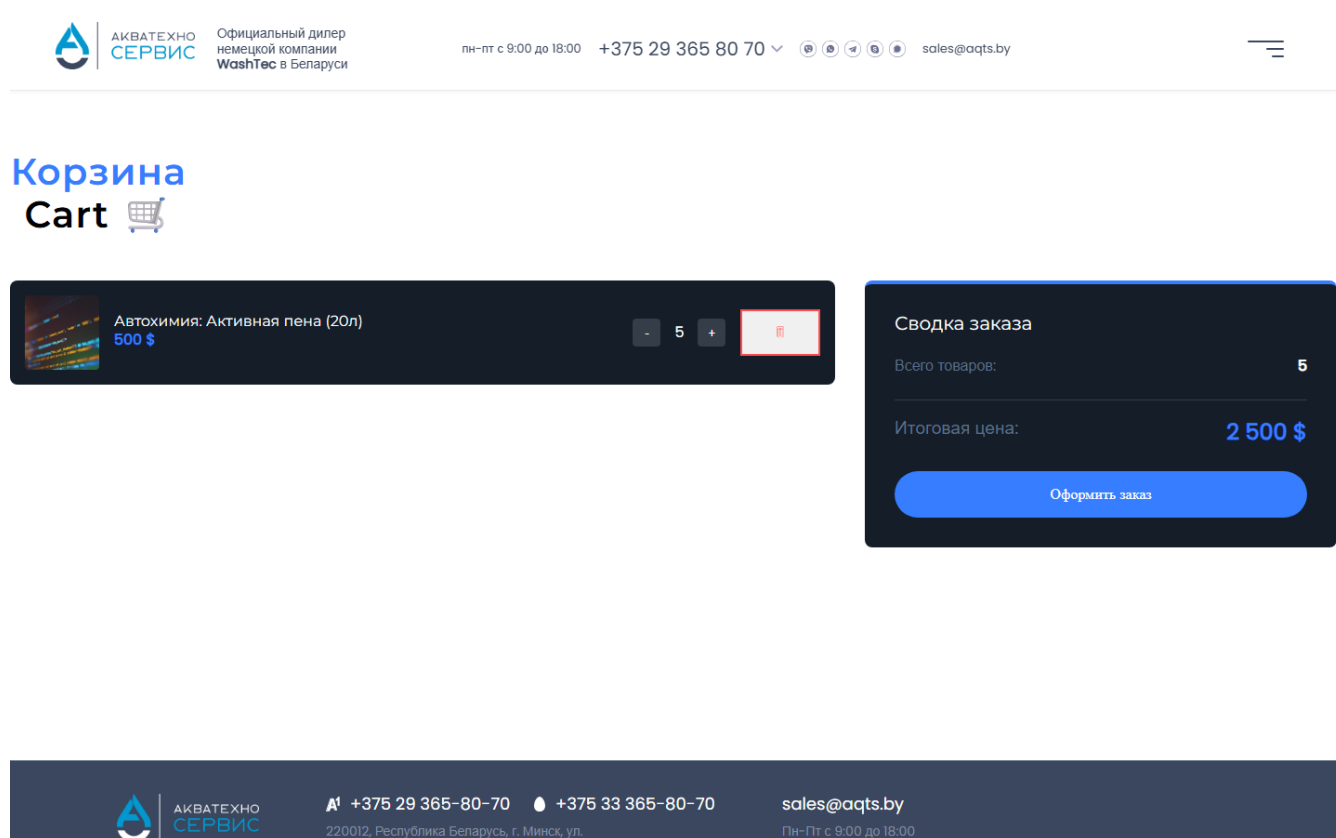


Рисунок 4.6 – Скриншот страницы «Корзина»

После оформления заказа пользователь может открыть страницу «Личный кабинет». В личном кабинете доступно изменение контактных данных аккаунта, а также просмотр истории заказов, которые загружаются с сервера из объекта orders. Страница личного кабинета представлена на рисунке 4.7.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Профиль и история заказов

Управляйте контактными данными аккаунта и просматривайте оформленные заказы в одном месте.

ДАННЫЕ АККАУНТА

Клиент

Контактная информация

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Телефон *

+375 (29) 111-22-33

е-mail *

client@webtech.by

Дата рождения *

01.01.2000

Никнейм *

ЗАКАЗЫ

3 заказа

История заказов

Заказ 1BCli03ntZI

23 мая 2026 г. в 21:15

150 \$

Робот-мойка (Бесконтактная)

1 шт. x 150 \$

Заказ dSeNv9Kqwuc

23 мая 2026 г. в 21:15

1500 \$

Туннельная конвейерная линия

1 шт. x 1500 \$

Заказ o1

08 мая 2026 г. в 13:15

499 \$

Портальная автомойка WashTec

1 шт. x 499 \$

Рисунок 4.7 – Скриншот страницы «Личный кабинет»

Таким образом, в тестовом примере показана работа основного пользовательского сценария: вход в аккаунт, проверка данных формы, просмотр и фильтрация каталога, работа с корзиной и просмотр истории заказов пользователя.

Заключение

В результате выполнения данной курсовой работы был разработан сайт для компании ООО «Акватехносервис», являющейся дилером автомобильного оборудования в Республике Беларусь. Разработанный web-сайт предназначен для представления информации о компании, производителях оборудования, реализованных проектах, каталоге товаров и способах взаимодействия с клиентами. Все поставленные задачи, включая проектирование структуры сайта, реализацию пользовательского интерфейса, настройку серверной части, добавление интерактивных функций и тестирование, были успешно выполнены.

Сайт включает в себя страницы «Главная», «Каталог», «Корзина», «Избранное», «Личный кабинет», «Оставить отзыв», «Админ-панель», «Авторизация и регистрация», а также страницу ошибки 404. Пользователю доступна регистрация и авторизация, просмотр и фильтрация каталога, добавление товаров в избранное и корзину, оформление заказа, изменение данных аккаунта и просмотр истории заказов. Для незарегистрированных пользователей реализована отправка заявки через контактную форму, а администратор может управлять товарами и отзывами.

Разработанный сайт обладает рядом достоинств, таких как адаптивная и семантическая верстка, корректное отображение на экранах от 320px до 1920px, единые компоненты шапки и подвала, интерактивная Яндекс карта, preloader, светлая и темная темы, мультиязычность и версия для слабовидящих. В качестве базы данных используется файл db.json, а обмен данными выполняется через REST API с помощью json-server. Особое внимание было уделено валидации форм, сохранению пользовательских настроек и переводу данных, получаемых с сервера.

Для дальнейшего развития проекта предлагается заменить json-server на полноценную серверную часть с базой данных, добавить онлайн-оплату, интеграцию с CRM-системой компании, уведомления о статусе заказа и систему обработки сервисных заявок.

В результате самостоятельного изучения инструментальных средств были освоены современные методы web-разработки, включая работу с HTML5, CSS3, JavaScript, REST API, localStorage и sessionStorage. Это позволило закрепить навыки адаптивной верстки, клиентской валидации, локализации, настройки доступности и тестирования web-приложения.

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						51
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список литературы

1. Вайнилович Ю. В., Сергиенко О.В. Программирование. Методические рекомендации к курсовому проекту предназначены для студентов направлений подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.04 Программная инженерия очной формы обучения. – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2022 – 9 с

2. Краткий обзор языка C# – URL: <https://learn.microsoft.com/ruru/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview> (дата обращения: 12.12.2025).

3. LLM: Qwen3-235B-A22B. – URL: <https://chat.qwen.ai/> (дата обращения: 10.12.2025).

4. Большая логическая модель GPT-4o – URL: <https://chatgpt.com> (дата обращения: 13.12.2025).

5. Шилдт, Г. C# 4.0. Полное руководство: пер. с англ. / Г. Шилдт. – М.:Вильямс, 2011. – 1056 с

					КР 09.03.04.24021012.15 ПЗ	Лист
						52
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

